GUÍA TÉCNICA DE ONBOARDING & COLABORACIÓN

ANCLA Consejería Bíblica — Manual del Desarrollador

Servidor Local • Despliegue en Firebase Hosting • Arquitectura • Seguridad & Git

Fecha de emisión: 30 de agosto de 2026 | Versión 1.0.0

1. Visión General y Propósito del Sistema

ANCLA Consejería Bíblica es una aplicación web progresiva diseñada para pastores, líderes y consejeros bíblicos. Centraliza estudios doctrinales exegéticos, una biblioteca de obras maestras teológicas clasificadas por raíz de pecado, una metodología pastoral estructurada en 4 fases (13 dimensiones) y un sistema seguro de gestión de expedientes y sesiones confidenciales.

2. Stack Tecnológico Utilizado

La aplicación está construida con tecnologías modernas que garantizan alto rendimiento, tipado estricto, seguridad en tiempo real y despliegue serverless optimizado:

- **Frontend Core:** React 19 con TypeScript (~5.7) para máxima seguridad de tipos en componentes y datos.
- **Bundler & Entorno:** Vite 6 — Compilaciones ultrarrápidas, HMR (Hot Module Replacement) instantáneo.
- **Diseño & Estilos:** Tailwind CSS v3 con arquitectura Glassmorphism oscura (paleta Slate, Amber y Navy).
- **Tipografías:** Playfair Display (para citas y encabezados solemnes) y Plus Jakarta Sans (interfaz limpia).
- **Autenticación:** Firebase Authentication con Google Identity Provider (OAuth) en modo single-tenant.
- **Base de Datos:** Cloud Firestore (NoSQL en tiempo real) con aislamiento estricto por ID de consejero.
- **Exportación & Reportes:** jsPDF y html2canvas para generación de documentos y guías oficiales en PDF.
- **Hosting & CDN:** Firebase Hosting con compresión Gzip/Brotli y rewrite para Single Page Application (SPA).

3. Requisitos Previos en el Equipo de Desarrollo

Antes de iniciar, el desarrollador debe contar con el siguiente software instalado:

- **Node.js:** Versión 18.x o 20.x LTS instalada (comprobar con: node -v).
- **Gestor de Paquetes:** npm versión 9+ o 10+ (comprobar con: npm -v).
- **Control de Versiones:** Git instalado y configurado con cuenta de GitHub.
- **Firebase CLI:** Herramienta de línea de comandos de Firebase (npm install -g firebase-tools).

4. Cómo Levantar el Servidor Local (Paso a Paso)

Sigue estos pasos en orden para clonar, configurar y ejecutar el entorno de desarrollo:

Paso 4.1: Clonar el repositorio desde GitHub

```
git clone https://github.com/MayitoApps/consejeria-app.git
cd consejeria-app
```

Paso 4.2: Instalar dependencias del proyecto

```
npm install
```

Paso 4.3: Configurar variables de entorno (.env)

Crea un archivo llamado .env en la raíz del proyecto (puedes duplicar el archivo .env.example) con las credenciales oficiales de Firebase:

```
VITE_FIREBASE_API_KEY=AIzaSyBmTFMmsPmd4ApTzsGOUIw8GCzUXyPtoc4
VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN=anclaconsejo.firebaseapp.com
VITE_FIREBASE_PROJECT_ID=anclaconsejo
VITE_FIREBASE_STORAGE_BUCKET=anclaconsejo.firebasestorage.app
VITE_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=63423105940
VITE_FIREBASE_APP_ID=1:63423105940:web:d98ab54187f8883e0b5d81
```

IMPORTANTE SOBRE VARIABLES EN VITE

Todas las variables de entorno en Vite deben comenzar obligatoriamente con el prefijo "VITE_". De lo contrario, no serán expuestas al cliente web en import.meta.env.

Paso 4.4: Iniciar el servidor de desarrollo local

```
npm run dev
```

El servidor arrancará por defecto en http://localhost:5173 con Hot Reload habilitado. Cualquier cambio guardado en el código se reflejará al instante.

5. Estructura de Carpetas y Arquitectura

El código está organizado de manera modular bajo el directorio /src:

- **src/components/studies/:** Vistas de estudios bíblicos, acordeón exegético (ExegeticalModal) y selector.
- **src/components/glossary/:** Glosario teológico (3 niveles: Temas -> Libros -> Pasajes) y ZenReaderModal.
- **src/components/methodology/:** Metodología en 4 fases y 13 dimensiones, diagnóstico y generador PDF.
- **src/components/advisees/:** Expedientes de aconsejados, bitácora de sesiones y tareas de santificación.
- **src/context/AuthContext.tsx:** Proveedor global de autenticación Firebase Auth con persistencia de estado.
- **src/services/adviseesService.ts:** Funciones CRUD y suscripciones en tiempo real (onSnapshot) de Cloud Firestore.
- **src/data/:** Bases de datos estáticas tipadas (estudios exegéticos, libros clásicos y metodología).
- **src/types/index.ts:** Contratos de interfaces TypeScript (Advisee, SessionRecord, VerseItem, etc.).
- **src/config/firebase.ts:** Inicialización del SDK de Firebase, Firestore DB y Google Auth Provider.

6. Seguridad y Aislamiento de Expedientes

La privacidad pastoral es crítica. Cada consejero autenticado únicamente tiene acceso a sus propios aconsejados y notas mediante las reglas de seguridad definidas en firestore.rules:

```
// Estructura de documentos en Firestore:
/users/{userId}/advisees/{adviseeId}
/users/{userId}/advisees/{adviseeId}/sessions/{sessionId}

// Regla de autorización estricta:
allow read, write: if request.auth != null && request.auth.uid == userId;
```

CONFIDENCIALIDAD DE DATOS

Nunca guardes datos personales sensibles de aconsejados en colecciones públicas o sin la validación de request.auth.uid.

7. Cómo Subir las Actualizaciones al Hosting

Para publicar cambios en el entorno de producción (https://anclaconsejo.web.app), sigue este procedimiento:

Paso 7.1: Autenticarse en Firebase CLI (solo la 1ª vez)

```
firebase login
```

Se abrirá el navegador para autorizar la cuenta de Google con acceso al proyecto "anclaconsejo".

Paso 7.2: Compilar el proyecto para Producción

```
npm run build
```

Este comando ejecuta "tsc -b && vite build". Verifica que no haya errores de tipado TypeScript y empaqueta los archivos optimizados dentro de la carpeta /dist.

Paso 7.3: Desplegar a Firebase Hosting

```
firebase deploy --only hosting
```

Una vez completado el despliegue, la versión estará disponible de inmediato en la URL pública:

Ø<ß URL Oficial: https://anclaconsejo.web.app

Paso 7.4 (Opcional): Desplegar Reglas de Firestore

Si modificaste el archivo firestore.rules, debes desplegar las nuevas reglas de seguridad con:

```
firebase deploy --only firestore:rules
```

8. Buenas Prácticas de Git y Trabajo en Equipo

Para mantener la estabilidad del código al colaborar entre varias personas:

- **Sincronizar antes de editar:** Ejecuta "git pull origin main" antes de comenzar a trabajar.
- **Validar antes de hacer Push:** Ejecuta siempre "npm run build" localmente para asegurar que no haya errores de compilación.
- **Commits descriptivos:** Usa mensajes concisos en imperativo (ej: "Add: Nuevo filtro en glosario", "Fix: Corrección modal de sesión").
- **Subir cambios a GitHub:** git add . -> git commit -m "Descripción" -> git push origin main.

9. Solución de Problemas Frecuentes (Troubleshooting)

- **Error ExecutionPolicy en PowerShell:** En Windows, si npm no ejecuta scripts, usa el comando "npm.cmd run dev" o ejecuta en PowerShell como Admin: Set-ExecutionPolicy RemoteSigned.
- **Error de Autenticación de Firebase:** Verifica que el dominio "localhost" y el dominio de hosting estén autorizados en Firebase Console > Authentication > Settings > Authorized Domains.
- **Error 404 al recargar rutas en Hosting:** El archivo firebase.json ya cuenta con la regla de reescritura rewrites: [{ source: "**", destination: "/index.html" }] para soportar rutas SPA.